

Proyecto Django mejorado con Bootstrap 5

Esta versión añade:

- Bootstrap 5.
- Navbar responsive.
- Formularios más limpios.
- Mensajes de éxito y error.
- Mejor presentación del CRUD.
- Mejor experiencia en login, registro y recuperación de contraseña.

1. Configurar mensajes de Django

Django ya incluye normalmente:

```
"django.contrib.messages"
```

en `INSTALLED_APPS`.

También debe existir este middleware:

```
"django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware"
```

Y en `TEMPLATES`:

```
"django.contrib.messages.context_processors.messages"
```

2. Mejorar las vistas con mensajes

En `productos/views.py` añadir:

```
from django.contrib import messages
```

Registro

```
def register(request):
```

```
    if request.user.is_authenticated:
        return redirect("home")
```

```
if request.method == "POST":

    form = RegistroForm(request.POST)

    if form.is_valid():

        usuario = form.save()

        login(request, usuario)

        messages.success(
            request,
            "Usuario registrado correctamente."
        )

        return redirect("home")

    messages.error(
        request,
        "Revisa los datos del formulario."
    )

else:

    form = RegistroForm()

return render(
    request,
    "registration/register.html",
    {
        "form": form
    }
)
```

Crear categoría

@login_required

def categoria_crear(request):

```
    if request.method == "POST":

        form = CategoriaForm(request.POST)

        if form.is_valid():

            form.save()
```

```
        messages.success(
            request,
            "Categoría creada correctamente."
        )

        return redirect("categoria_lista")

    else:

        form = CategoriaForm()

    return render(
        request,
        "categorias/formulario.html",
        {
            "form": form,
            "titulo": "Nueva categoría",
        }
    )
```

Editar categoría

```
@login_required
def categoria_editar(request, pk):

    categoria = get_object_or_404(
        Categoria,
        pk=pk
    )

    if request.method == "POST":

        form = CategoriaForm(
            request.POST,
            instance=categoria
        )

        if form.is_valid():

            form.save()

            messages.success(
                request,
                "Categoría actualizada correctamente."
            )

            return redirect("categoria_lista")
```

```
else:

    form = CategoriaForm(
        instance=categoria
    )

    return render(
        request,
        "categorias/formulario.html",
        {
            "form": form,
            "titulo": "Editar categoría",
        }
    )
```

Eliminar categoría

```
@login_required
def categoria_eliminar(request, pk):

    categoria = get_object_or_404(
        Categoria,
        pk=pk
    )

    if request.method == "POST":

        categoria.delete()

        messages.success(
            request,
            "Categoría eliminada correctamente."
        )

        return redirect("categoria_lista")

    return render(
        request,
        "categorias/eliminar.html",
        {
            "categoria": categoria
        }
    )
```

Crear producto

```
@login_required
def producto_crear(request):

    if request.method == "POST":

        form = ProductoForm(request.POST)

        if form.is_valid():

            form.save()

            messages.success(
                request,
                "Producto creado correctamente."
            )

            return redirect("producto_lista")

    else:

        form = ProductoForm()

    return render(
        request,
        "productos/formulario.html",
        {
            "form": form,
            "titulo": "Nuevo producto",
        }
    )
```

Editar producto

```
@login_required
def producto_editar(request, pk):

    producto = get_object_or_404(
        Producto,
        pk=pk
    )

    if request.method == "POST":

        form = ProductoForm(
            request.POST,
```

```

        instance=producto
    )

    if form.is_valid():

        form.save()

        messages.success(
            request,
            "Producto actualizado correctamente."
        )

        return redirect("producto_lista")

    else:

        form = ProductoForm(
            instance=producto
        )

    return render(
        request,
        "productos/formulario.html",
        {
            "form": form,
            "titulo": "Editar producto",
        }
    )

```

Eliminar producto

@login_required

def producto_eliminar(request, pk):

```

    producto = get_object_or_404(
        Producto,
        pk=pk
    )

    if request.method == "POST":

        producto.delete()

        messages.success(
            request,
            "Producto eliminado correctamente."
        )

```

```
        return redirect("producto_lista")

    return render(
        request,
        "productos/eliminar.html",
        {
            "producto": producto
        }
    )
```

3. **base.html** con Bootstrap 5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta
        name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1"
    >

    <title>
        {% block title %}
        Tienda Django
        {% endblock %}
    </title>

    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
    >

</head>

<body class="bg-light">

    <nav
        class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"
    >

        <div class="container">
```

```

<a
  class="navbar-brand"
  href="{% url 'home' %}"
>
  Tienda Django
</a>

<button
  class="navbar-toggler"
  type="button"
  data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#navbarPrincipal"
>
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

<div
  class="collapse navbar-collapse"
  id="navbarPrincipal"
>

  <ul class="navbar-nav me-auto">

    <li class="nav-item">

      <a
        class="nav-link"
        href="{% url 'producto_lista' %}"
      >
        Productos
      </a>

    </li>

    {% if user.is_authenticated %}

    <li class="nav-item">

      <a
        class="nav-link"
        href="{% url 'categoria_lista' %}"
      >
        Categorías
      </a>

    </li>

    {% endif %}

```


<div class="d-flex align-items-center gap-2">

{% if user.is_authenticated %}

Hola,

{{ user.username }}

<form

method="post"

action="{% url 'logout' %}"

>

{% csrf_token %}

<button

type="submit"

class="btn btn-outline-light btn-sm"

>

Cerrar sesión

</button>

</form>

{% else %}

<a

href="{% url 'login' %}"

class="btn btn-outline-light btn-sm"

>

Login

<a

href="{% url 'register' %}"

class="btn btn-primary btn-sm"

>

Registrarse

{% endif %}

</div>

</div>

</div>

</nav>

<main class="container py-4">

{% if messages %}

{% for message in messages %}

<div

class="alert

{% if message.tags == 'error' %}

alert-danger

{% else %}

alert-{{ message.tags }}

{% endif %}

alert-dismissible fade show"

>

{{ message }}

<button

type="button"

class="btn-close"

data-bs-dismiss="alert"

></button>

</div>

{% endfor %}

{% endif %}

{% block content %}

{% endblock %}

</main>

<script

src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"

></script>

```
</body>
```

```
</html>
```

4. Página principal

```
{% extends "base.html" %}
```

```
{% block title %}
```

```
Inicio
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div class="p-5 bg-white rounded shadow-sm">
```

```
  <h1 class="display-5 fw-bold">
```

```
    Tienda Django
```

```
  </h1>
```

```
  <p class="lead">
```

```
    Proyecto desarrollado con Django,  
    autenticación de usuarios,  
    CRUD y recuperación de contraseña.
```

```
  </p>
```

```
{% if user.is_authenticated %}
```

```
  <p>
```

```
    Has iniciado sesión como
```

```
    <strong>
```

```
      {{ user.username }}
```

```
    </strong>.
```

```
  </p>
```

```
  <a
```

```
    href="{% url 'producto_lista' %}"
```

```
    class="btn btn-primary"
```

```
  >
```

```
    Ver productos
```

```
  </a>
```

```
{% else %}
```

```

<a
    href="{% url 'login' %}"
    class="btn btn-primary"
>
    Iniciar sesión
</a>

<a
    href="{% url 'register' %}"
    class="btn btn-outline-primary"
>
    Crear cuenta
</a>

{% endif %}

</div>

{% endblock %}

```

5. Mejorar formularios automáticamente

Para que los formularios tengan clases Bootstrap podemos modificar `forms.py`.

```

from django import forms
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
from django.contrib.auth.models import User

```

```

from .models import Categoria, Producto

```

```

class BootstrapFormMixin:

```

```

    def aplicar_bootstrap(self):

```

```

        for field in self.fields.values():

```

```

            if isinstance(
                field.widget,
                forms.CheckboxInput
            ):

```

```

                field.widget.attrs[
                    "class"
                ] = "form-check-input"

```

```
else:
```

```
    field.widget.attrs[  
        "class"  
    ] = "form-control"
```

```
class RegistroForm(  
    BootstrapFormMixin,  
    UserCreationForm  
):
```

```
    email = forms.EmailField(  
        required=True  
    )
```

```
class Meta:
```

```
    model = User
```

```
    fields = [  
        "username",  
        "email",  
        "password1",  
        "password2",  
    ]
```

```
def __init__(  
    self,  
    *args,  
    **kwargs  
):
```

```
    super().__init__(  
        *args,  
        **kwargs  
    )
```

```
    self.aplicar_bootstrap()
```

```
def clean_email(self):
```

```
    email = self.cleaned_data.get(  
        "email"  
    )
```

```
    if User.objects.filter(  
        email__iexact=email
```

```
).exists():  
  
    raise forms.ValidationError(  
        "Ya existe un usuario con este email."  
    )  
  
    return email
```

```
class CategoriaForm(  
    BootstrapFormMixin,  
    forms.ModelForm  
):
```

```
    class Meta:
```

```
        model = Categoria
```

```
        fields = [  
            "nombre",  
            "descripcion",  
        ]
```

```
        widgets = {
```

```
            "descripcion":  
                forms.Textarea(  
                    attrs={  
                        "rows": 4  
                    }  
                )  
        }
```

```
    }
```

```
    def __init__(  
        self,  
        *args,  
        **kwargs  
    ):
```

```
        super().__init__(  
            *args,  
            **kwargs  
        )
```

```
        self.aplicar_bootstrap()
```

```

class ProductoForm(
    BootstrapFormMixin,
    forms.ModelForm
):

    class Meta:

        model = Producto

        fields = [
            "nombre",
            "descripcion",
            "precio",
            "categoria",
        ]

        widgets = {

            "descripcion":
                forms.Textarea(
                    attrs={
                        "rows": 4
                    }
                )

        }

    def __init__(
        self,
        *args,
        **kwargs
    ):

        super().__init__(
            *args,
            **kwargs
        )

        self.aplicar_bootstrap()

```

6. Registro con Bootstrap

```
{% extends "base.html" %}
```

```
{% block title %}
```

```
Registro
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div class="row justify-content-center">
```

```
  <div class="col-md-7 col-lg-5">
```

```
    <div class="card shadow-sm">
```

```
      <div class="card-body">
```

```
        <h1 class="h3 mb-4">
```

```
          Crear cuenta
```

```
        </h1>
```

```
        <form method="post">
```

```
          {% csrf_token %}
```

```
          {% for field in form %}
```

```
            <div class="mb-3">
```

```
              <label
```

```
                class="form-label"
```

```
              >
```

```
                {{ field.label }}
```

```
              </label>
```

```
              {{ field }}
```

```
              {% if field.help_text %}
```

```
                <div
```

```
                  class="form-text"
```

```
                >
```

```
                  {{ field.help_text|safe }}
```

```
                </div>
```

```
              {% endif %}
```

```
          {% for error in field.errors %}
```

```
            <div
```

```
              class="text-danger small"
```

```
            >
```

```
              {{ error }}
```

```

        </div>

        {% endfor %}

    </div>

    {% endfor %}

    <button
        type="submit"
        class="btn btn-primary w-100"
    >
        Registrarse
    </button>

</form>

<hr>

<p class="mb-0 text-center">

    ¿Ya tienes cuenta?

    <a href="{% url 'login' %}">
        Iniciar sesión
    </a>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

```

7. Login mejorado

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
Login
{% endblock %}

```

```
{% block content %}
```

```
<div class="row justify-content-center">
```

```
    <div class="col-md-6 col-lg-4">
```

```
        <div class="card shadow-sm">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <h1 class="h3 mb-4">
```

```
                    Iniciar sesión
```

```
                </h1>
```

```
                {% if form.errors %}
```

```
                    <div class="alert alert-danger">
```

```
                        Usuario o contraseña incorrectos.
```

```
                    </div>
```

```
                {% endif %}
```

```
            <form method="post">
```

```
                {% csrf_token %}
```

```
                <div class="mb-3">
```

```
                    <label class="form-label">
```

```
                        Usuario
```

```
                    </label>
```

```
                    <input
```

```
                        type="text"
```

```
                        name="username"
```

```
                        class="form-control"
```

```
                        required
```

```
                    >
```

```
                </div>
```

```
                <div class="mb-3">
```

```
                    <label class="form-label">
```

```
                        Contraseña
```

</label>

```
<input
  type="password"
  name="password"
  class="form-control"
  required
>
```

</div>

```
<button
  type="submit"
  class="btn btn-primary w-100"
>
  Entrar
</button>
```

</form>

<div class="text-center mt-3">

```
<a
  href="{% url 'password_reset' %}"
>
  ¿Has olvidado tu contraseña?
</a>
```

</div>

<hr>

<p class="text-center mb-0">

¿No tienes cuenta?

```
<a href="{% url 'register' %}">
  Registrarse
</a>
```

</p>

</div>

</div>

</div>

```
</div>
```

```
{% endblock %}
```

8. Lista de productos mejorada

```
{% extends "base.html" %}
```

```
{% block title %}
```

```
Productos
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div
```

```
    class="d-flex justify-content-between
```

```
    align-items-center mb-4"
```

```
>
```

```
    <h1>
```

```
        Productos
```

```
    </h1>
```

```
{% if user.is_authenticated %}
```

```
    <a
```

```
        href="{% url 'producto_crear' %}"
```

```
        class="btn btn-primary"
```

```
    >
```

```
        + Nuevo producto
```

```
    </a>
```

```
{% endif %}
```

```
</div>
```

```
<div class="row g-4">
```

```
{% for producto in productos %}
```

```
    <div class="col-md-6 col-lg-4">
```

```
        <div
```

```
            class="card h-100 shadow-sm"
```

```
        >
```

```
<div class="card-body">

  <h5 class="card-title">

    {{ producto.nombre }}

  </h5>

  <p
    class="text-muted"
  >

    {{ producto.categoria.nombre }}

  </p>

  <p class="card-text">

    {{ producto.descripcion|truncatewords:20 }}

  </p>

  <p
    class="fw-bold fs-5"
  >

    {{ producto.precio }} €

  </p>

</div>

<div class="card-footer bg-white">

  <a
    href="{% url 'producto_detalle' producto.pk %}"
    class="btn btn-outline-primary btn-sm"
  >
    Ver
  </a>

  {% if user.is_authenticated %}

  <a
    href="{% url 'producto_editar' producto.pk %}"
    class="btn btn-outline-secondary btn-sm"
  >
    Editar
  </a>

  </div>
```

```

        </a>

        <a
            href="{% url 'producto_eliminar' producto.pk %}"
            class="btn btn-outline-danger btn-sm"
        >
            Eliminar
        </a>

    {% endif %}

</div>

</div>

</div>

{% empty %}

<div class="col-12">

    <div class="alert alert-info">

        No existen productos.

    </div>

</div>

{% endfor %}

</div>

{% endblock %}

```

9. Formulario de producto mejorado

```

{% extends "base.html" %}

{% block content %}

<div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-8">

        <div class="card shadow-sm">

```

```

<div class="card-body">

    <h1 class="h3 mb-4">

        {{ titulo }}

    </h1>

    <form method="post">

        {% csrf_token %}

        {% for field in form %}

            <div class="mb-3">

                <label class="form-label">

                    {{ field.label }}

                </label>

                {{ field }}

                {% for error in field.errors %}

                    <div
                        class="text-danger small"
                    >
                        {{ error }}
                    </div>

                {% endfor %}

            </div>

        {% endfor %}

        <button
            type="submit"
            class="btn btn-primary"
        >
            Guardar
        </button>

        <a
            href="{% url 'producto_lista' %}"

```

```

        class="btn btn-secondary"
    >
        Cancelar
    </a>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

```

10. Confirmación de eliminación mejorada

```

{% extends "base.html" %}

{% block content %}

<div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-6">

        <div
            class="card border-danger shadow-sm"
        >

            <div class="card-body">

                <h1 class="h4 text-danger">

                    Eliminar producto

                </h1>

                <p>

                    Vas a eliminar:

                </p>

```

```

<p class="fw-bold">

    {{ producto.nombre }}

</p>

<p>

    Esta acción no se puede deshacer.

</p>

<form method="post">

    {% csrf_token %}

    <button
        type="submit"
        class="btn btn-danger"
    >
        Sí, eliminar
    </button>

    <a
        href="{% url 'producto_lista' %}"
        class="btn btn-secondary"
    >
        Cancelar
    </a>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

```

11. Recuperación de contraseña con Bootstrap

```
{% extends "base.html" %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div class="row justify-content-center">
```

```
    <div class="col-md-6 col-lg-5">
```

```
        <div class="card shadow-sm">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <h1 class="h3">
```

```
                    Recuperar contraseña
```

```
                </h1>
```

```
                <p class="text-muted">
```

```
                    Introduce el correo electrónico  
                    asociado a tu cuenta.
```

```
                </p>
```

```
            <form method="post">
```

```
                {% csrf_token %}
```

```
                <div class="mb-3">
```

```
                    <label class="form-label">
```

```
                        Email
```

```
                    </label>
```

```
                    <input
```

```
                        type="email"
```

```
                        name="email"
```

```
                        class="form-control"
```

```
                        required
```

```
                    >
```

```
                </div>
```

```
                <button
```

```
                    class="btn btn-primary w-100"
```

```
                    type="submit"
```

```
                >
```

```
                    Enviar enlace
```

```
                </button>
```

```
        </form>

    </div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}
```

12. Pantalla después de solicitar reset

```
{% extends "base.html" %}

{% block content %}

<div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-6">

        <div class="alert alert-success">

            <h4>
                Solicitud procesada
            </h4>

            <p class="mb-0">

                Si existe una cuenta asociada
                al correo indicado, recibirás
                las instrucciones para cambiar
                tu contraseña.

            </p>

        </div>

        <a
            href="{% url 'login' %}"
            class="btn btn-primary"
        >
            Volver al login
        </a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
{% endblock %}
```

13. Nueva contraseña con Bootstrap

```
{% extends "base.html" %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div class="row justify-content-center">
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="card shadow-sm">
```

```
<div class="card-body">
```

```
{% if validlink %}
```

```
<h1 class="h3 mb-4">
```

```
Nueva contraseña
```

```
</h1>
```

```
<form method="post">
```

```
{% csrf_token %}
```

```
{% for field in form %}
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label class="form-label">
```

```
{{ field.label }}
```

```
</label>
```

```
<input
```

```
type="password"
```

```
name="{{ field.name }}"
```

```
class="form-control"
```

```
required
```

```

>

{% if field.help_text %}

    <div class="form-text">

        {{ field.help_text|safe }}

    </div>

{% endif %}

{% for error in field.errors %}

    <div class="text-danger small">

        {{ error }}

    </div>

{% endfor %}

</div>

{% endfor %}

<button
    type="submit"
    class="btn btn-primary w-100"
>
    Cambiar contraseña
</button>

</form>

{% else %}

    <div class="alert alert-danger">

        El enlace no es válido
        o ha caducado.

    </div>

    <a
        href="{% url 'password_reset' %}"
        class="btn btn-primary"
    >

```

```

        Solicitar otro enlace
    </a>

    {% endif %}

</div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

```

14. Confirmación final

```

{% extends "base.html" %}

{% block content %}

<div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-6">

        <div class="card shadow-sm">

            <div class="card-body text-center">

                <h1 class="h3">

                    Contraseña actualizada

                </h1>

                <p>

                    Tu contraseña se ha cambiado
                    correctamente.

                </p>

                <a
                    href="{% url 'login' %}"
                    class="btn btn-success"
                >

```

```

        Iniciar sesión
    </a>

</div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

```

15. Mejorar las categorías

La lista de categorías también puede mostrarse mediante una tabla:

```

{% extends "base.html" %}

{% block content %}

<div
  class="d-flex justify-content-between
  align-items-center mb-4"
>

  <h1>
    Categorías
  </h1>

  <a
    href="{% url 'categoria_crear' %}"
    class="btn btn-primary"
  >
    + Nueva categoría
  </a>

</div>

<div class="card shadow-sm">

  <div class="card-body">

    <div class="table-responsive">

      <table class="table table-hover">

```

```
<thead>

  <tr>

    <th>
      Nombre
    </th>

    <th>
      Descripción
    </th>

    <th>
      Productos
    </th>

    <th>
      Acciones
    </th>

  </tr>

</thead>

<tbody>

  {% for categoria in categorias %}

    <tr>

      <td>

        {{ categoria.nombre }}

      </td>

      <td>

        {{ categoria.descripcion }}

      </td>

      <td>

        {{ categoria.productos.count }}

      </td>
```

<td>

<a

href="{% url 'categoria_editar' categoria.pk %}"

class="btn btn-sm btn-outline-secondary"

>

Editar

<a

href="{% url 'categoria_eliminar' categoria.pk %}"

class="btn btn-sm btn-outline-danger"

>

Eliminar

</td>

</tr>

{% empty %}

<tr>

<td colspan="4">

No existen categorías.

</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

16. Resultado visual esperado

La aplicación tendrá una navegación similar a:

Tienda Django	Productos	Categorías	
	Hola, juan	Cerrar sesión	

Los productos aparecerán en tarjetas:

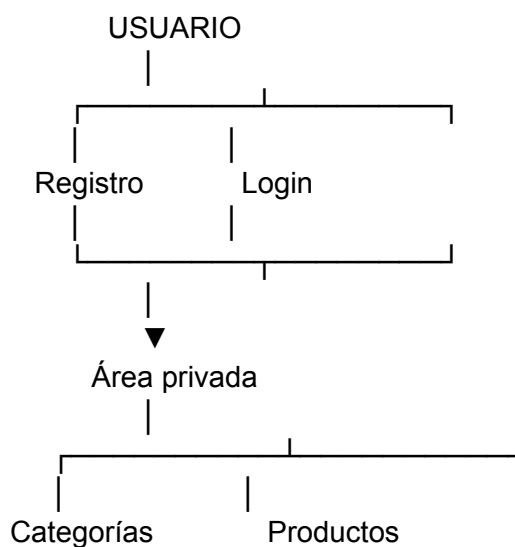
Portátil Lenovo	
Informática	
Portátil para...	
799,99 €	
Ver Editar Eliminar	

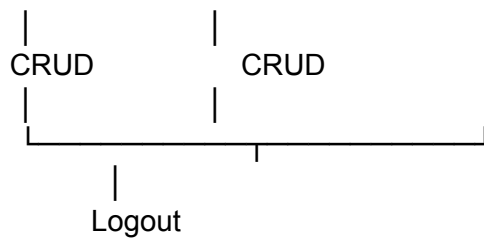
Los mensajes aparecerán como alertas:

✓ Producto creado correctamente.	
----------------------------------	--

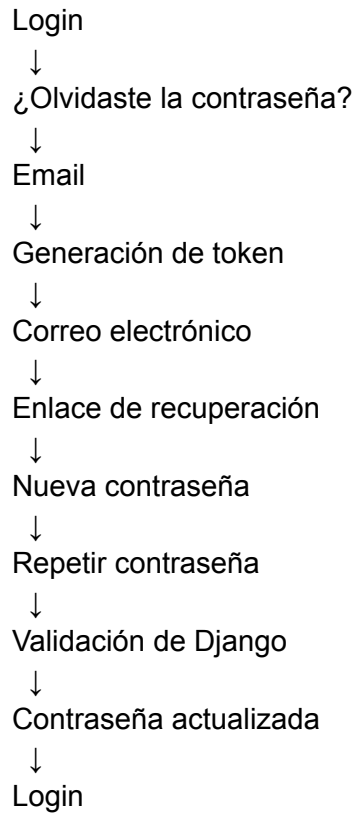
17. Flujo final

El proyecto tendrá finalmente:





Y el sistema de recuperación:



Con estas mejoras, la práctica ya no solo cumple los requisitos funcionales, sino que también presenta una interfaz bastante más limpia y cercana a una aplicación web real.